

23 级强基期末

1 (15 分)

设 X 和 Y 是 B 空间, $A_n \in \mathcal{L}(X, Y) (n = 1, 2, \dots)$. 对 $\forall x \in X, \{A_n x\}$ 在 Y 中收敛. 证明: 存在 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ 使 A_n 强收敛到 A 且 $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$.

2 (20 分)

1. (10 分) 若 T 是紧算子, 则 T 是全连续算子.
2. (10 分) 若 X 自反, Y 是线性赋范空间, T 是全连续算子, 则 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$.

3 (15 分)

设 X, Y 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(X, Y), K \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 如果 $R(A) \subset R(K)$, 求证: $A \in \mathfrak{C}(X, Y)$.

4 (20 分)

设 $0 < \alpha \leq 1$. 令 $C^{0,\alpha}[0, 1] := \{f \in C[0, 1] : |f|_\alpha < \infty\}$ 并定义

$$\|f\|_{0,\alpha} = \max_{x \in [0,1]} |f(x)| + |f|_\alpha, \quad |f|_\alpha = \sup_{x,y \in [0,1], x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

1. (10 分) 证明: $\|f\|_{0,\alpha}$ 是 $C^{0,\alpha}[0, 1]$ 上的范数且 $(C^{0,\alpha}[0, 1], \|\cdot\|_{0,\alpha})$ 完备.
2. (10 分) 证明 $C^{0,\alpha}[0, 1]$ 中的有界集是 $C[0, 1]$ 中的列紧集.

5 (15 分)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $M \subset \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $\text{codim } M = n$, 求证: 存在线性无关集 $\{\varphi_k\}_{k=1}^n \subset \mathcal{X}^*$, 使得

$$M = \bigcap_{k=1}^n N(\varphi_k).$$

6 (15 分)

设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(X)$ 自伴, 则

1. $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$;
2. $\sigma_r(A) = \emptyset$.